

**WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2025/2026
MATEMATYKA**



KURATORIUM
OŚWIATY
W KATOWICACH



Informacje dla ucznia

1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu wpisz swój kod ustalony przez komisję.
2. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 16 stron (zadania 1-19)
3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z **niebieskim** tuszem. Nie używaj korektora.
5. W zadaniach zamkniętych podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną odpowiedź i zaznacz ją znakiem „X” **bezpośrednio na arkuszu**.
6. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem ⊗ i zaznacz inną odpowiedź znakiem „X”.
7. W zadaniach od 11. do 14. wpisz odpowiedni wyraz **prawda** albo **falsz**. Nie używaj drukowanych liter.
8. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreśl.
9. Przygotowując odpowiedzi na pytania, możesz skorzystać z miejsc opatrzonych napisem *Brudnopis*. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
10. Podczas rozwiązywania zadań nie wolno Ci korzystać z kalkulatora.

KOD UCZNIA

--	--	--

.....
Imię i nazwisko ucznia
(wypełnia wojewódzka komisja konkursowa)

Stopień: trzeci

Czas pracy:
120 minut

WYPEŁNIA KOMISJA KONKURSOWA

Nr zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Razem
Liczba punktów możliwych do zdobycia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	2	3	4	2	3	40
Liczba punktów ustalona przez wojewódzką komisję konkursową																				

Minimalna liczba punktów umożliwiająca uzyskanie tytułu finalisty: 20.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca uzyskanie tytułu laureata: 36.

Podpisy członków komisji :

1. Przewodniczący wojewódzkiej komisji konkursowej –
2. Członek wojewódzkiej komisji konkursowej sprawdzający pracę –
3. Członek wojewódzkiej komisji konkursowej weryfikujący pracę –

W zadaniach od 1. do 10. tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

Zadanie 1. (1 p.)

Suma pewnych 2025 kolejnych liczb całkowitych jest równa 0. Suma cyfr największej z tych liczb jest równa

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

Zadanie 2. (1 p.)

Wartość wyrażenia $\left(\frac{\sqrt{7}-1}{\sqrt{3}}\right)^{200} \cdot \left(\frac{\sqrt{7}+1}{\sqrt{3}}\right)^{200}$ jest równa

- A. 7
- B. 4^{100}
- C. $\frac{7^{100}-1}{3}$
- D. $\left(\frac{\sqrt{7}}{3}\right)^{100}$

Zadanie 3. (1 p.)

Jeżeli od liczby przeciwnej do $\frac{3-2a}{4}$ odejmiemy liczbę odwrotną do $\frac{-4}{a+1}$, to otrzymamy

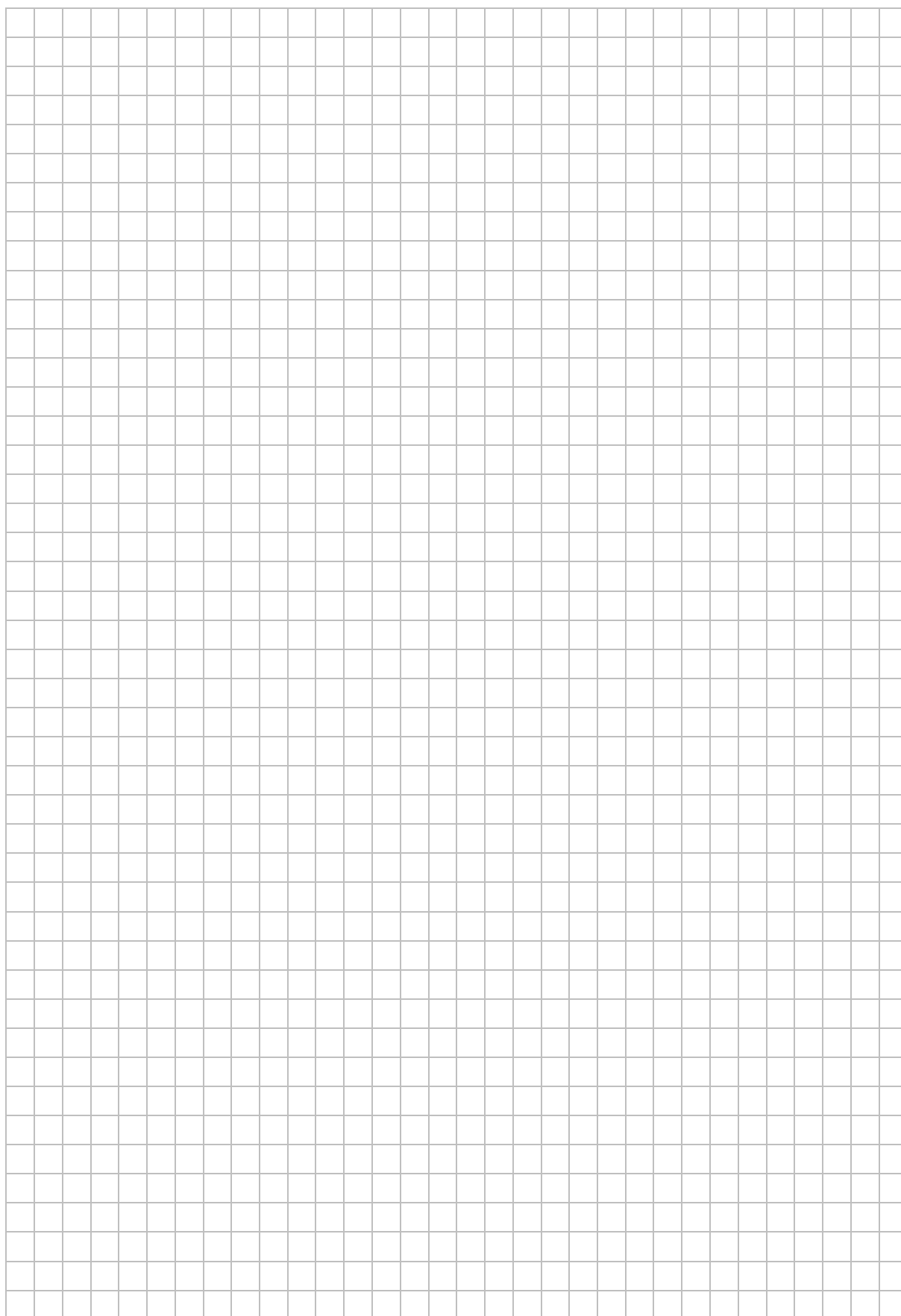
- A. $\frac{a-2}{4}$
- B. $\frac{a}{4} - 1$
- C. $\frac{3a-2}{4}$
- D. $\frac{3a}{4} - 1$

Zadanie 4. (1 p.)

Przy dzieleniu liczby 1011 przez pewną liczbę naturalną dwucyfrową n reszta wynosi 3. Reszta z dzielenia 2026 przez liczbę n jest równa

- A. 4
- B. 7
- C. 10
- D. 14

BRUDNOPIS



Zadanie 5. (1 p.)

Karol przebył $\frac{3}{4}$ drogi z domu do szkoły w ciągu $\frac{2}{3}$ planowanego czasu jazdy. Średnia prędkość jazdy na pozostałej części drogi była taka, że Karol dojechał do szkoły w zaplanowanym czasie. Stosunek średniej prędkości w pierwszej części drogi do średniej prędkości w drugiej części drogi jest równy

- A. 5 : 4
- B. 4 : 3
- C. 3 : 2
- D. 2 : 1

Zadanie 6. (1 p.)

W zapisie dziesiętnym wynik działania $8^3 \cdot 25^6$ jest liczbą

- A. sześciocyfrową.
- B. dziewięciocyfrową.
- C. dwunastocyfrową.
- D. osiemnastocyfrową.

Zadanie 7. (1 p.)

W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długości $4-\sqrt{2}$ i $4+\sqrt{2}$. Przeciwprostokątna w tym trójkącie ma długość

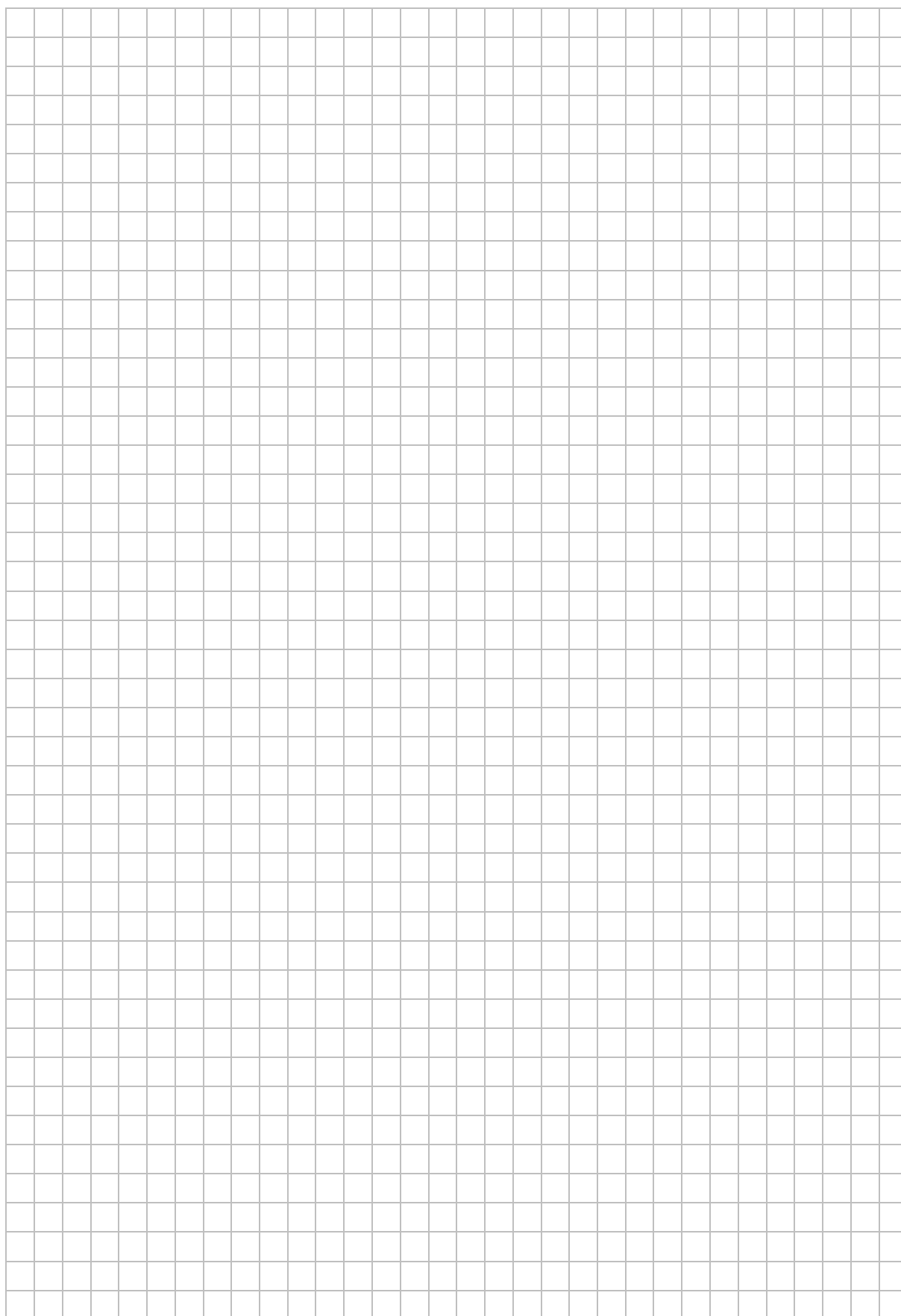
- A. $4\sqrt{2}$
- B. 6
- C. $8\sqrt{2}$
- D. 8

Zadanie 8. (1 p.)

Z kartki w kształcie kwadratu o przekątnej równej 16 wycięto możliwie największe koło. Pole wyciętego koła jest równe

- A. 16π
- B. 32π
- C. 64π
- D. 128π

BRUDNOPIS



Zadanie 9. (1 p.)

W równoległoboku o bokach długości 12 cm i 10 cm symetralna dłuższego boku przechodzi przez wierzchołek. Wysokości tego równoległoboku są równe

- A. 6 cm i 9 cm.
- B. 5 cm i 6 cm.
- C. 8 cm i 9,6 cm.
- D. $6\frac{2}{3}$ cm i 8 cm.

Zadanie 10. (1 p.)

Średni wynik uczniów pewnej klasy ze sprawdzianu jest równy 6 punktów. Dokładnie 60% uczniów uzyskało ocenę pozytywną, a średni wynik uczniów w tej grupie jest równy 8 punktów. Średni wynik w grupie uczniów, którzy uzyskali ocenę negatywną, jest równy

- A. 2 punkty.
- B. 3 punkty.
- C. 4 punkty.
- D. 5 punktów.

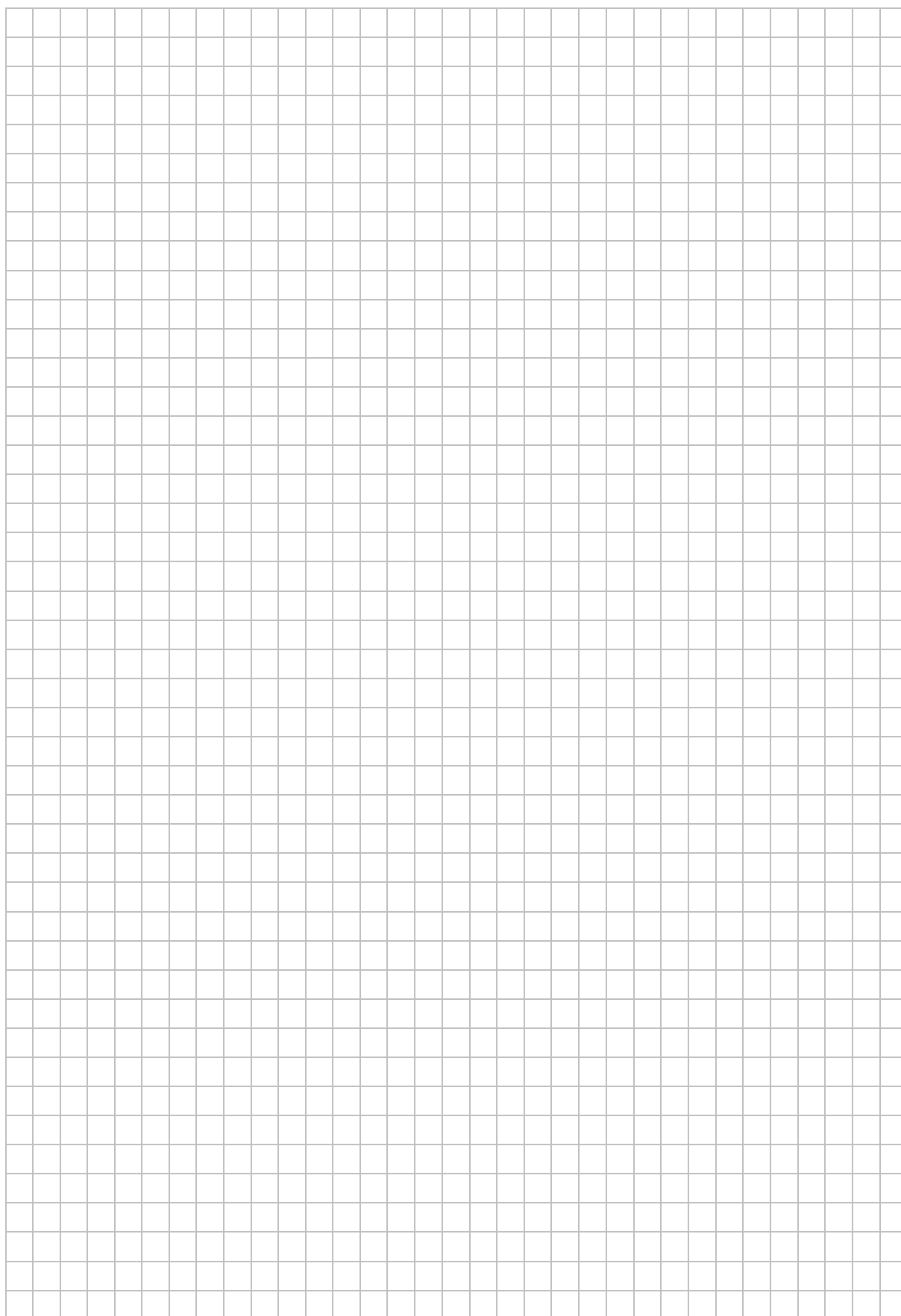
W zadaniach od 11. do 14. obok zdań prawdziwych wpisz *prawda*, a obok zdań fałszywych wpisz *fałsz*. Nie używaj drukowanych liter.

Zadanie 11. (4 p.)

W pewnym trapezie prostokątnym $ABCD$ boki AB i CD są równoległe. Kąt przy wierzchołku A jest prosty. Przekątna AC ma długość 18 cm i jest prostopadła do boku BC . Kąt ostry tego trapezu ma miarę 60° .

I.	Pole tego trapezu jest równe $\frac{189\sqrt{3}}{2}$ cm ² .	
II.	Obwód tego trapezu jest równy $9(3\sqrt{3} + 1)$ cm.	
III.	Ramiona tego trapezu mają długości $6\sqrt{3}$ cm i $9\sqrt{3}$ cm.	
IV.	Długość przekątnej DB tego trapezu jest równa $3\sqrt{57}$ cm.	

BRUDNOPIS



Zadanie 12. (4 p.)

W auli ustawiono ławeczki dla uczniów – widzów szkolnego przedstawienia. Zaplanowano, że obecni będą wszyscy uczniowie szkoły, na każdej ławeczce usiądzie dokładnie taka sama liczba uczniów i na żadnej ławeczce nie pozostanie wolne miejsce. Jeżeli na każdej ławeczce usiądzie po 6 uczniów, to zabraknie 7 ławeczek, natomiast gdy na każdej ławeczce usiądzie po 7 uczniów, to 3 ławeczki będą puste.

I.	W auli ustawiono 70 ławeczek.	
II.	Do tej szkoły uczęszcza dokładnie 378 uczniów.	
III.	Aby na każdej ławeczce mogło usiąść po 5 osób, należy dostawić 21 ławeczek.	
IV.	Jeżeli byłoby 21 uczniów nieobecnych, to wszyscy obecni uczniowie mogliby usiąść po 6 osób na każdej ławeczce.	

Zadanie 13. (4 p.)

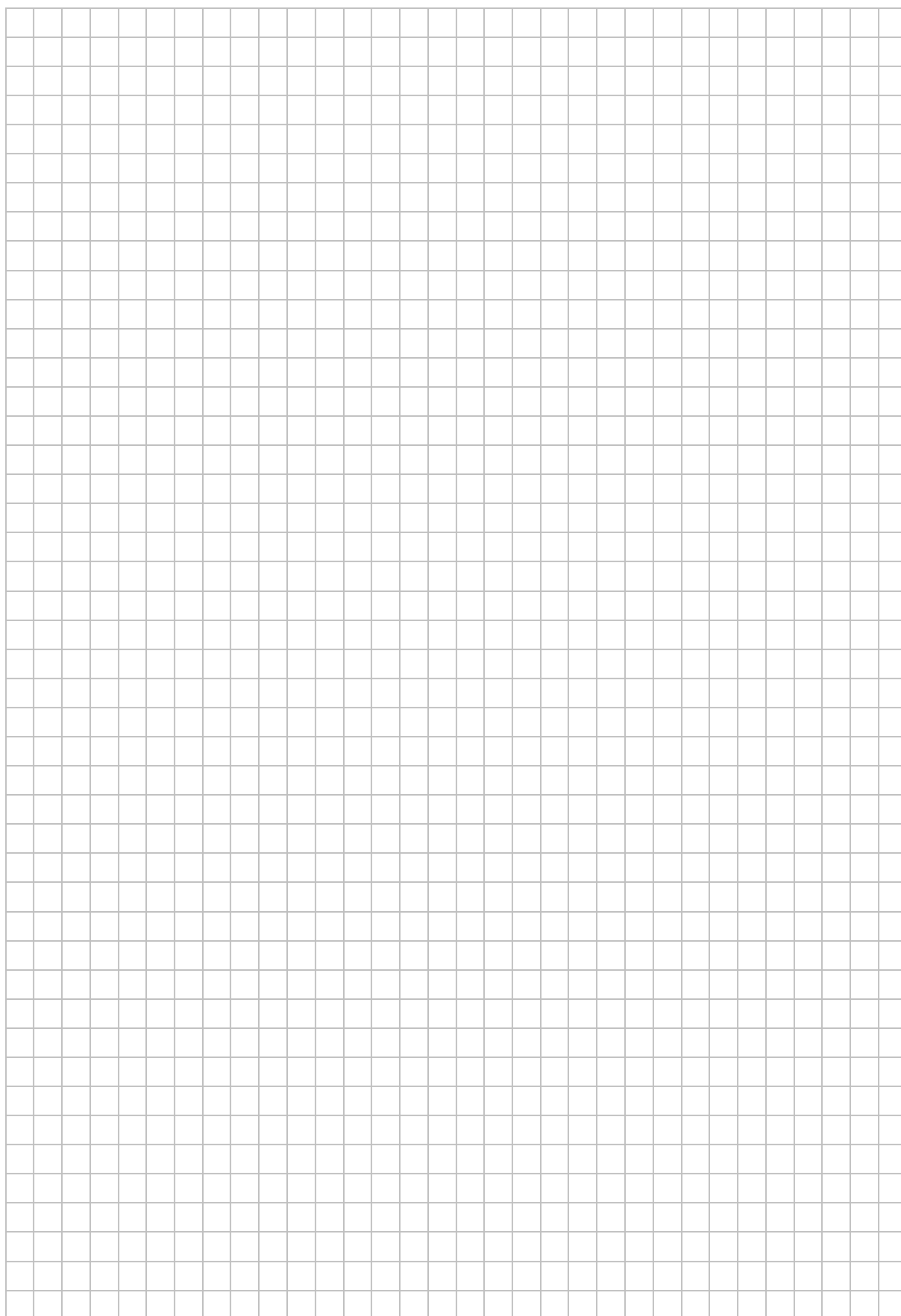
Wszystkie ściany drewnianego sześcianu pomalowano na czerwono, a następnie ten sześcián rozcięto na 125 jednakowych, małych sześciánów o krawędzi 1 cm.

I.	Suma objętości małych sześciánów, które nie mają żadnej ściany pomalowanej na czerwono, jest równa 64 cm^3 .	
II.	Małych sześciánów z tylko jedną lub tylko dwoma ścianami pomalowanymi na czerwono jest 54.	
III.	Przekątna sześcianu przed rozcięciem miała długość równą $5\sqrt{3} \text{ cm}$.	
IV.	Suma objętości wszystkich małych sześciánów, których co najmniej jedna ściana jest pomalowana na czerwono, jest równa 98 cm^3 .	

Zadanie 14. (4 p.)

I.	Dodatnich liczb całkowitych, mniejszych od 200 i podzielnych przez 7 jest 28.	
II.	Dodatnich liczb całkowitych, mniejszych od 200 i podzielnych przez 9 jest 22.	
III.	Dodatnich liczb całkowitych, mniejszych od 1000 i podzielnych jednocześnie przez 5 i 9 jest 22.	
IV.	Liczb całkowitych dodatnich, trzycyfrowych, podzielnych jednocześnie przez 4 i 6 jest 75.	

BRUDNOPIS



BRUDNOPIS

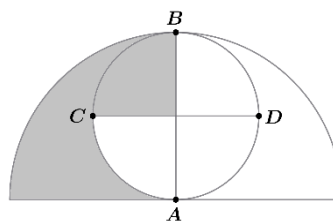
This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

BRUDNOPIS

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

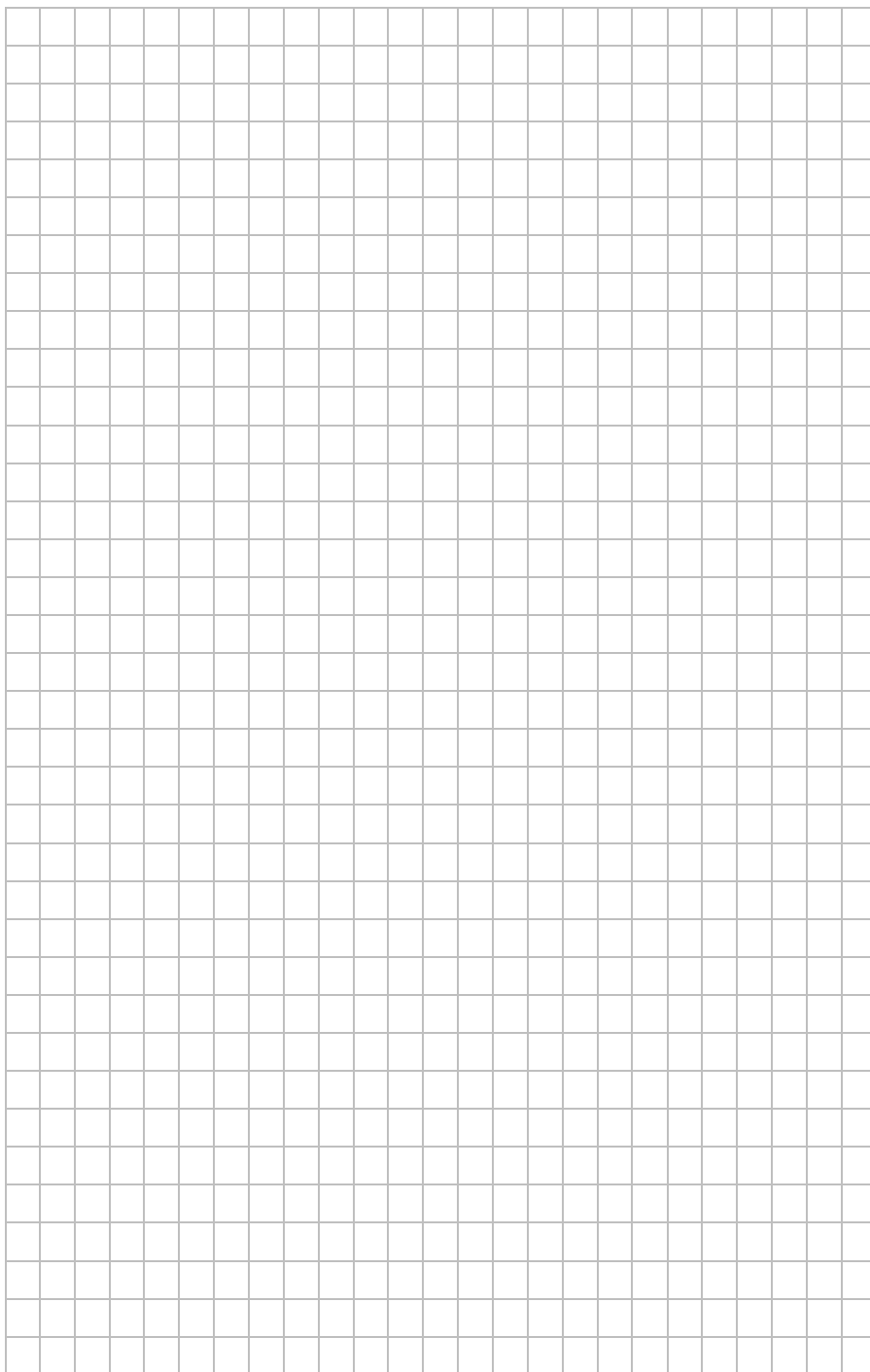
Zadanie 17. (4 p.)

W półkolu o środku A i promieniu 10 umieszczono okrąg w ten sposób, że odcinki AB i CD to jego prostopadłe średnice. Punkt B jest punktem wspólnym okręgu i półokręgu. (Zobacz rysunek.)



- Oblicz pole zamalowanej figury.
- Oblicz obwód zamalowanej figury.

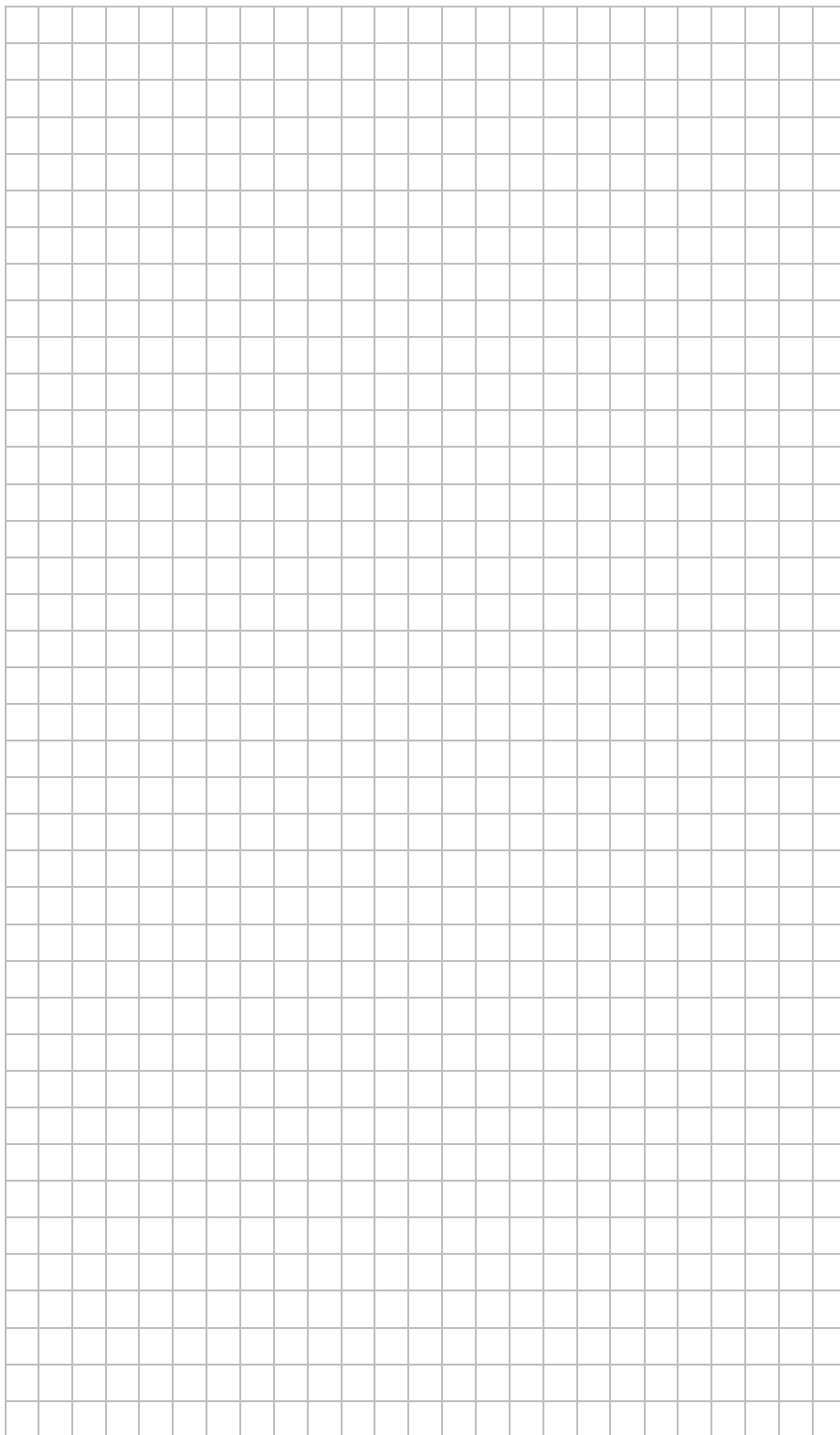
Zapisz obliczenia.



Zadanie 18. (2 p.)

We wnętrzu sześcianu o boku 10 cm umieszczono ostrosłup czworokątny w taki sposób, że podstawą ostrosłupa jest jedna ze ścian sześcianu, a wierzchołek ostrosłupa jest jednym z pozostałych wierzchołków sześcianu. Podaj, jaką część objętości sześcianu stanowi objętość ostrosłupa. Odpowiedź uzasadnij.

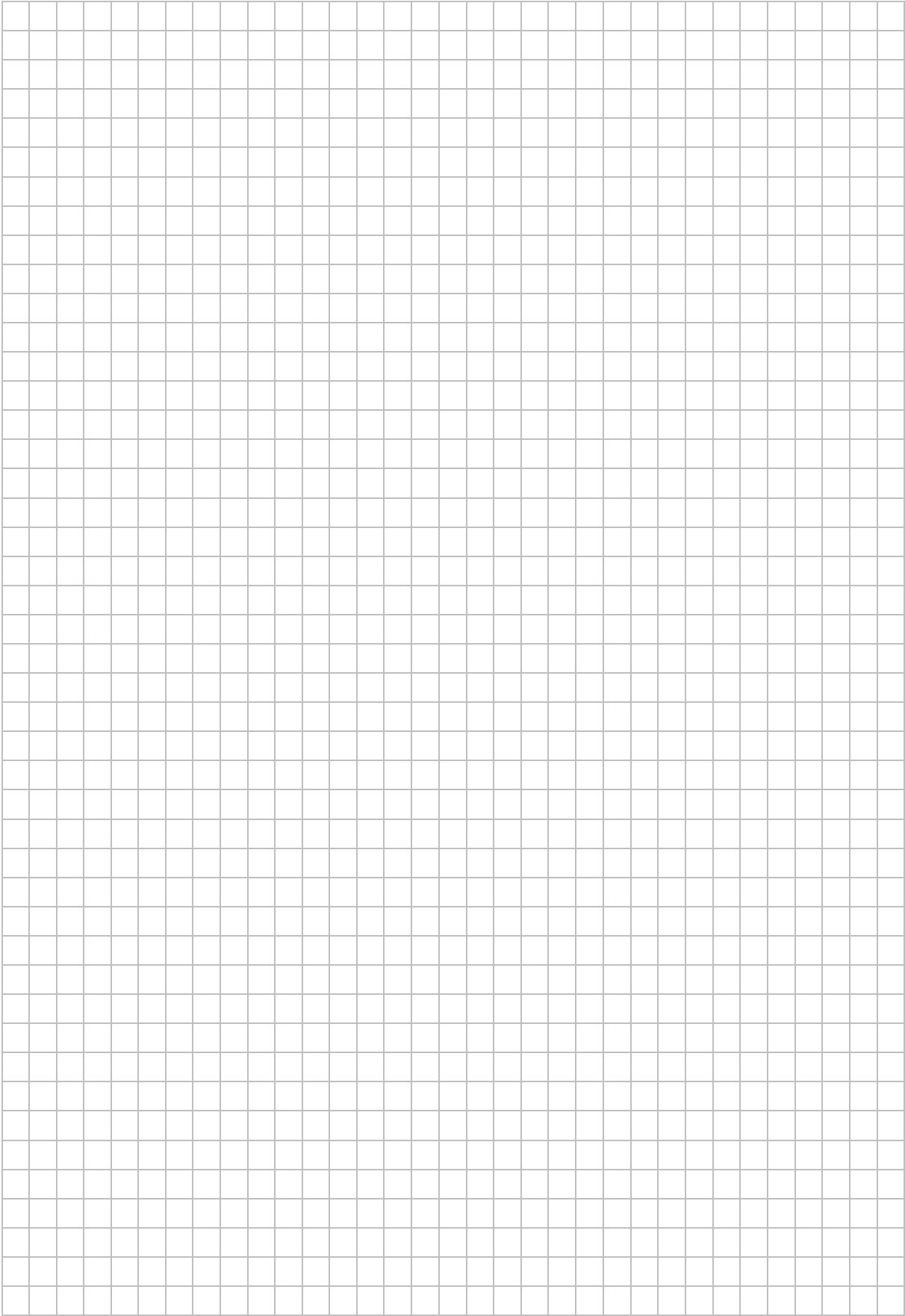
BRUDNOPIS



BRUDNOPIS

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

BRUDNOPIS



BRUDNOPIS

